

Exercice 1 — vergences et pièges d'unités

Calcule la vergence de chaque lentille. Sois attentif aux unités et aux signes.

- a) lentille convergente $f = +5 \text{ cm}$;
- b) lentille divergente $f = -40 \text{ cm}$;
- c) lentille convergente $f = +2 \text{ mm}$.

Exercice 2 — une convergente et une divergente accolées

On accole une lentille convergente $C_1 = +6 \text{ } \delta$ et une lentille divergente $C_2 = -2 \text{ } \delta$.

- a) Calcule la vergence équivalente $C_{\text{éq}}$.
- b) Le système global est-il convergent ou divergent ? Donne sa distance focale $f_{\text{éq}}$ (en cm).

Exercice 3 — fabriquer un verre neutre (afocal)

On dispose d'une lentille convergente de vergence $C_1 = +3 \text{ } \delta$. On veut, en lui *accolant* une seconde lentille, obtenir un système **afocal** (vergence totale nulle, équivalent à une vitre plane).

- a) Quelle vergence C_2 doit avoir la seconde lentille ?
- b) Quelle est sa nature et sa distance focale f_2 ?

Exercice 4 — classer par puissance

Quatre lentilles ont pour distances focales :

$$L_1 : f = +20 \text{ cm} \quad L_2 : f = +5 \text{ cm} \quad L_3 : f = -10 \text{ cm} \quad L_4 : f = +1 \text{ m}.$$

- a) Donne la vergence de chacune.
- b) Classe les lentilles **convergentes** de la plus puissante à la moins puissante.

Exercice 5 — aller-retour $f \leftrightarrow C$

- a) Une lentille a une vergence $C = -2,5 \text{ } \delta$. Quelle est sa distance focale (en cm) et sa famille ?
- b) Un objectif « puissant » a une vergence $C = +20 \text{ } \delta$. Exprime sa distance focale en cm puis en mm.